

آمار و احتمال مهندسی

تابعی از یک متغیر تصادفی
(Ross 5.7)

پاییز ۱۴۰۴



صدک‌ها (نقاط درصد یا percentile)

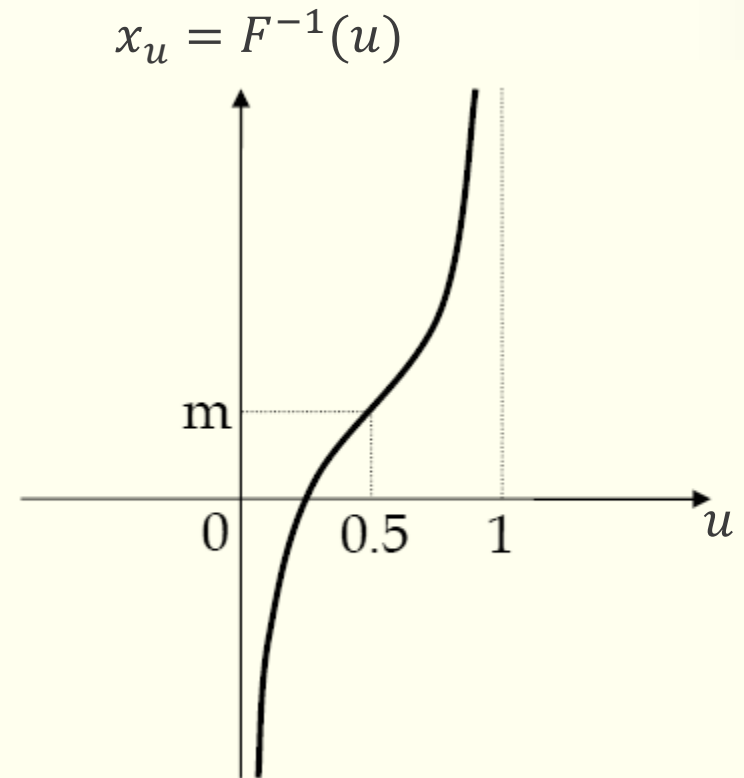
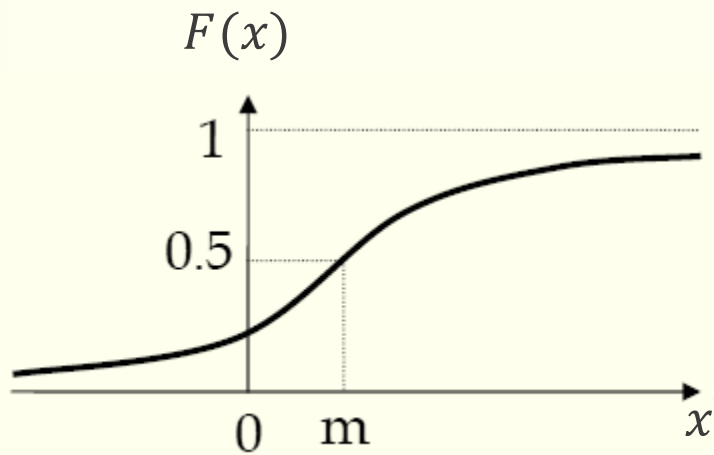
○ وقتی می‌گوییم $F_X(x) = u$ یعنی به احتمال u متغیر تصادفی X از مقدار x بزرگتر نمی‌شود (کوچکتر یا مساوی است).

○ فرض کنید می‌خواهیم ببینیم متغیر تصادفی X به احتمال 0.95 کوچکتر یا مساوی کدام x است؟
$$F_X(x) = P(X \leq x) = 0.95$$

○ u در فاصله $[0,1]$ داده شده است و x در فاصله $(-\infty, +\infty)$ مطلوب است:
$$x_u = F^{-1}(u)$$

○ x_u را **صدک** $(100u)$ -ام متغیر تصادفی X می‌گوییم. مثلاً $x_{0.95}$ صدک نود و پنجم است.





دهک، چارک، و میانه

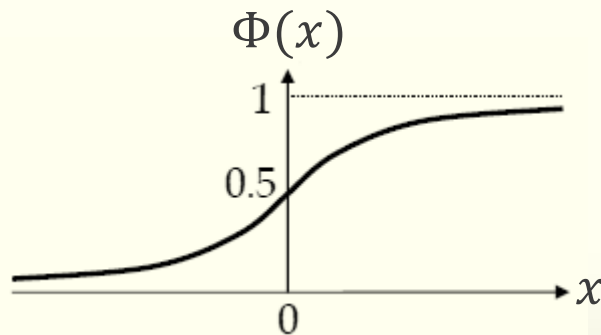
○ صدک $10k$ -ام را **دهک** (decile) k -ام می‌نامیم.

○ برای مثال صدک دهم را دهک اول، و صدک بیستم را دهک دوم گوئیم.

○ صدک 25 -ام را **چارک** (quartile) اول یا پایین و صدک 75 -ام را چارک سوم یا بالا گویند.

○ صدک 50 -ام را چارک دوم یا **میانه** (median) می‌نامیم.

○ پس میانه متغیر تصادفی X عددی مانند m است که: $F_X(m) = 0.5$



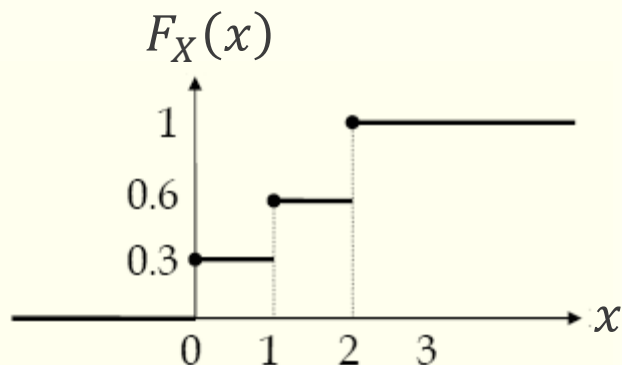
○ مثال. برای متغیر تصادفی گوسی داریم:

$$\Phi(0) = 0.5 \Rightarrow m = 0$$



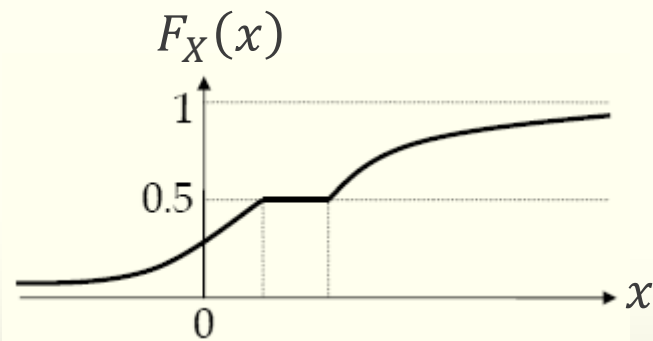
میانہ

○ ولی ممکن است F پرش داشته باشد و در هیچ نقطه‌ای $F_X(x) = 0.5$ نشود.



→ $m = 1$

○ یا ممکن است یک بازه میانه باشد:



تعریف دقیق میانه

○ برای متغیر تصادفی X ، **میانه** m مقداری است که برای آن هر دو شرط زیر برقرار باشند:

$$1) P\{X \geq m\} \geq \frac{1}{2}$$

و

$$2) P\{X \leq m\} \geq \frac{1}{2}$$

○ این تعریف حتی در صورتی که میانه به صورت یک بازه باشد و یا تابع F پرش داشته باشد نیز میانه را به درستی مشخص می‌کند.



مثال

○ متغیر تصادفی Y با تابع چگالی احتمال زیر مفروض است:

$$f_Y(y) = 3y^2 : 0 < y < 1$$

○ میانه Y را محاسبه کنید.

$$F_Y(m) = P(Y \leq m) = 0.5$$

$$\int_{-\infty}^m f_Y(y) dy = \frac{1}{2} \Rightarrow \int_0^m 3y^2 dy = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow y^3 \Big|_0^m = \frac{1}{2} \Rightarrow m^3 - 0 = \frac{1}{2} \Rightarrow m = \sqrt[3]{\frac{1}{2}} \approx 0.7937$$

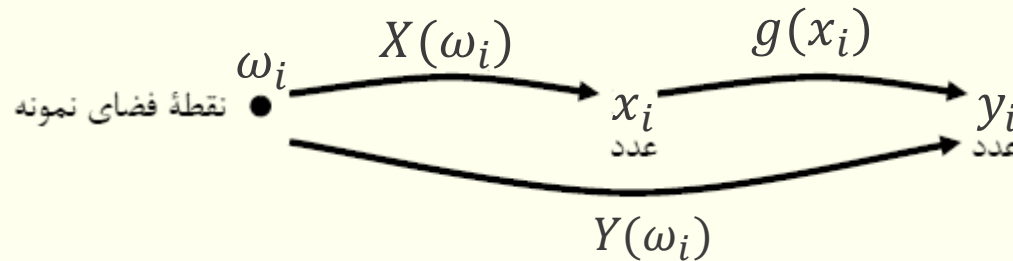


تابع یک متغیر تصادفی

○ در بسیاری موارد با فرض دانستن تابع توزیع یک متغیر تصادفی، با توجه به اینکه در سیستم مورد نظر عملیاتی روی آن انجام میشود، علاقه‌مندیم که توزیع تابعی از یک متغیر تصادفی را به دست آوریم.

○ توزیع خروجی یک الگوریتم که مقادیر ورودی آن دارای توزیع یکنواخت هستند.

○ اگر $g(x)$ یک تابع حقیقی باشد، می‌توانیم به هر $x_i = X(\omega_i)$ ، $y_i = g(x_i)$ را نسبت دهیم:



○ پس با ترکیب دو تابع مواجه هستیم که یک متغیر تصادفی جدید به ما می‌دهد:

$$Y(\omega) = g(X(\omega))$$



به دست آوردن توزیع $Y = g(X)$ از توزیع X

○ در حالت گسسته حل مساله ساده است:

$$P_Y(y) = P\{Y = y\} = P\{g(X) = y\} = \sum_{i: g(x_i)=y} P(x_i)$$

$$F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{g(X) \leq y\} = \sum_{i: g(x_i) \leq y} P(x_i)$$

○ مثلاً اگر متغیر تصادفی X دارای توزیع زیر باشد:

x_i	0	1	-1
P_i	1/3	1/3	1/3

برای $Y = X^2$ داریم:

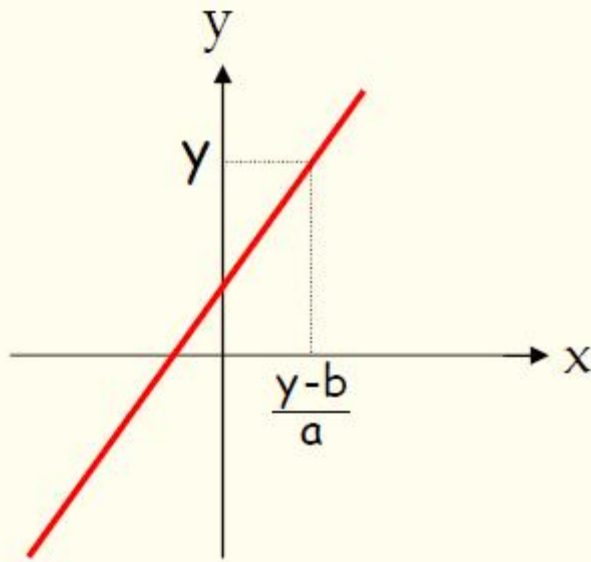
$$P_Y(1) = P\{Y = 1\} = P\{X = 1\} + P\{X = -1\} = \frac{1}{3} + \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$$



به دست آوردن توزیع $Y = g(X)$ از توزیع X

○ اما برای حالت‌های غیر گسسته ابتدا به محاسبه تابع CDF می‌پردازیم که ساده‌تر است.

○ مثال ۱: $g(x) = ax + b$



$$Y = aX + b$$

$$F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{aX + b \leq y\}$$

$$= \begin{cases} P\left\{X \leq \frac{y-b}{a}\right\} = F_X\left(\frac{y-b}{a}\right) & a > 0 \\ P\left\{X \geq \frac{y-b}{a}\right\} = 1 - F_X\left(\frac{y-b}{a}\right) & a < 0 \end{cases}$$



به دست آوردن توزیع $y = g(x)$ از توزیع x

$$F_Y(y) = \begin{cases} P\left\{X \leq \frac{y-b}{a}\right\} = F_X\left(\frac{y-b}{a}\right) & a > 0 \\ P\left\{X \geq \frac{y-b}{a}\right\} = 1 - F_X\left(\frac{y-b}{a}\right) & a < 0 \end{cases}$$

○ با مشتق گیری نسبت به y داریم:

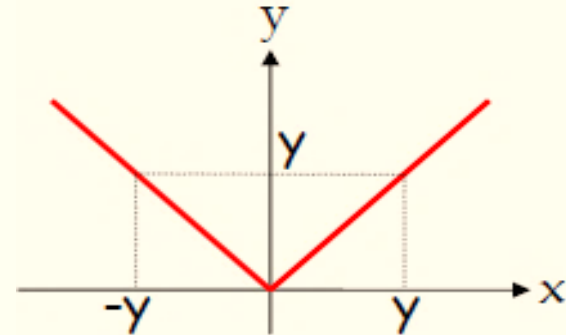
$$\Rightarrow f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{a} f_X\left(\frac{y-b}{a}\right) & a > 0 \\ -\frac{1}{a} f_X\left(\frac{y-b}{a}\right) & a < 0 \end{cases} = \frac{1}{|a|} f_X\left(\frac{y-b}{a}\right)$$



مثال ۲

$$g(x) = |x| \rightarrow Y = |X|$$

$$F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{|X| \leq y\}$$



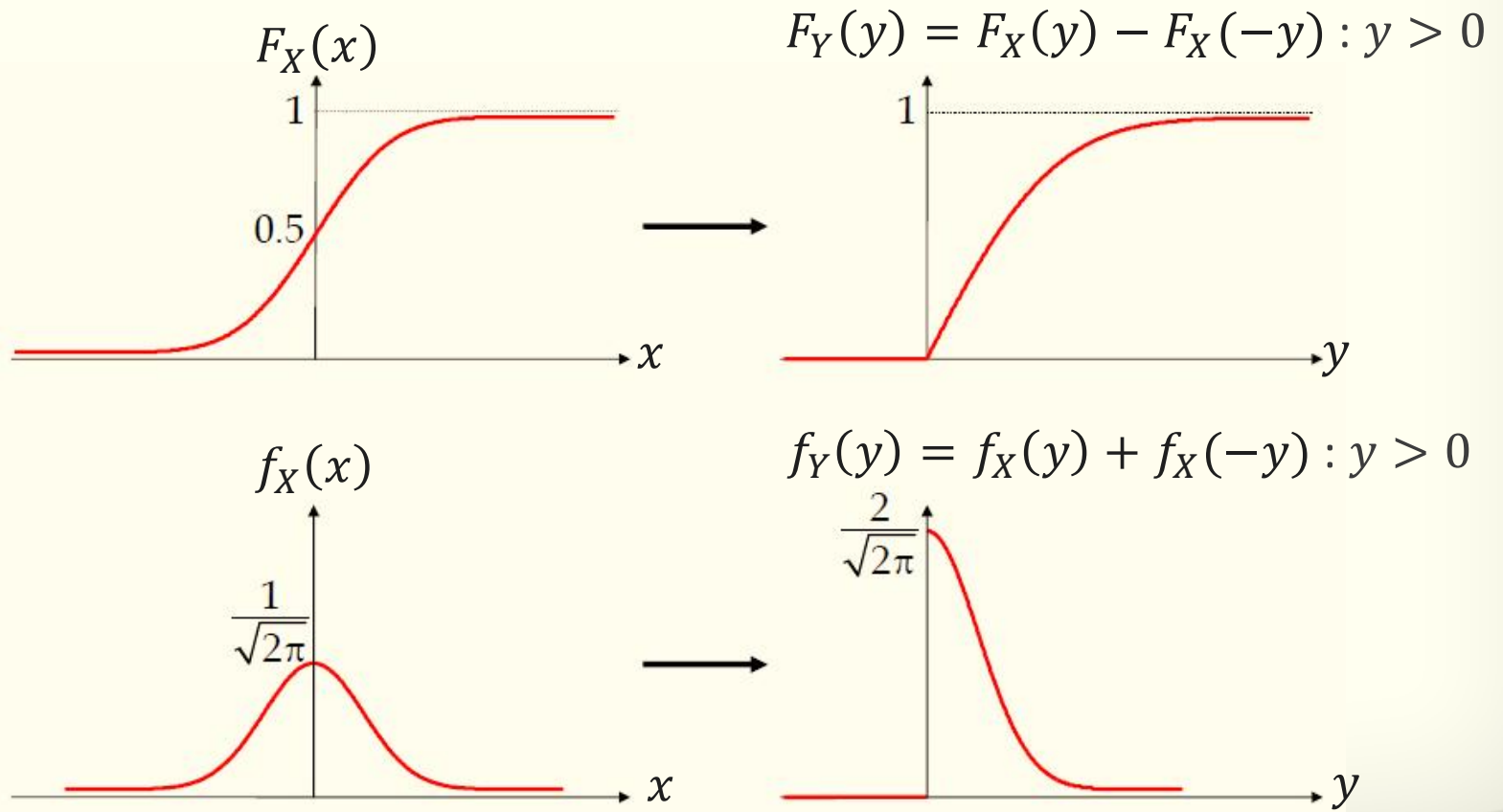
$$= \begin{cases} 0 & y < 0 \\ P\{-y \leq X \leq y\} = F_X(y) - F_X(-y) & y > 0 \end{cases}$$

با مشتق گیری داریم:

$$f_Y(y) = \begin{cases} f_X(y) + f_X(-y) & y \geq 0 \\ 0 & y < 0 \end{cases}$$

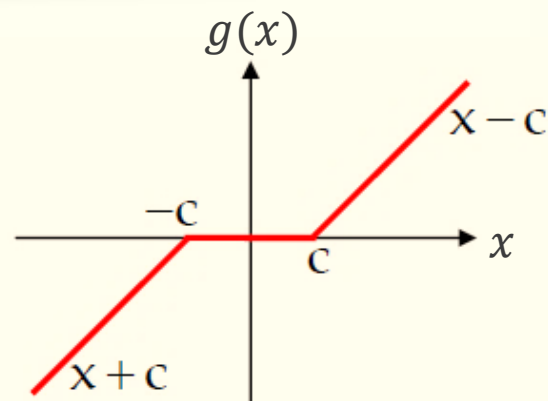


ادامه مثال ۲ برای $X \sim N(0,1)$



مثال ۳

$$g(x) = \begin{cases} x + c & x < -c \\ 0 & -c \leq x \leq c \\ x - c & x > c \end{cases} \quad , \quad Y = g(X)$$



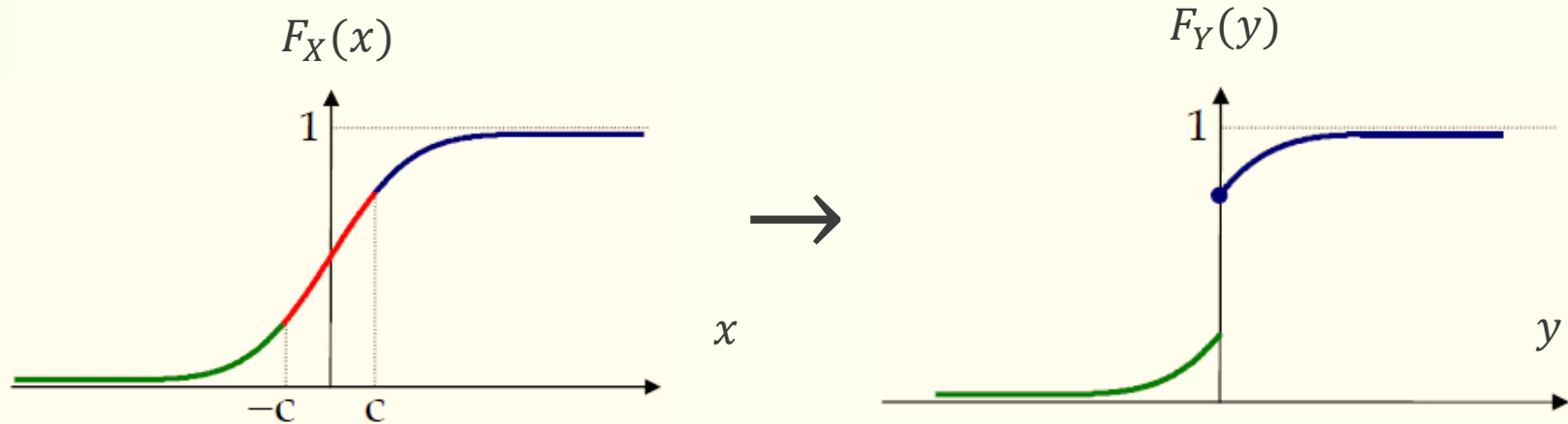
$$F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = \begin{cases} P\{X + c \leq y\} & y < 0 \\ P\{X - c \leq y\} & y > 0 \end{cases}$$

$$F_Y(y) = \begin{cases} F_X(y - c) & y < 0 \\ F_X(y + c) & y > 0 \end{cases} \quad , \quad P\{Y = 0\} = P\{-c < X < c\} = F_X(c) - F_X(-c)$$



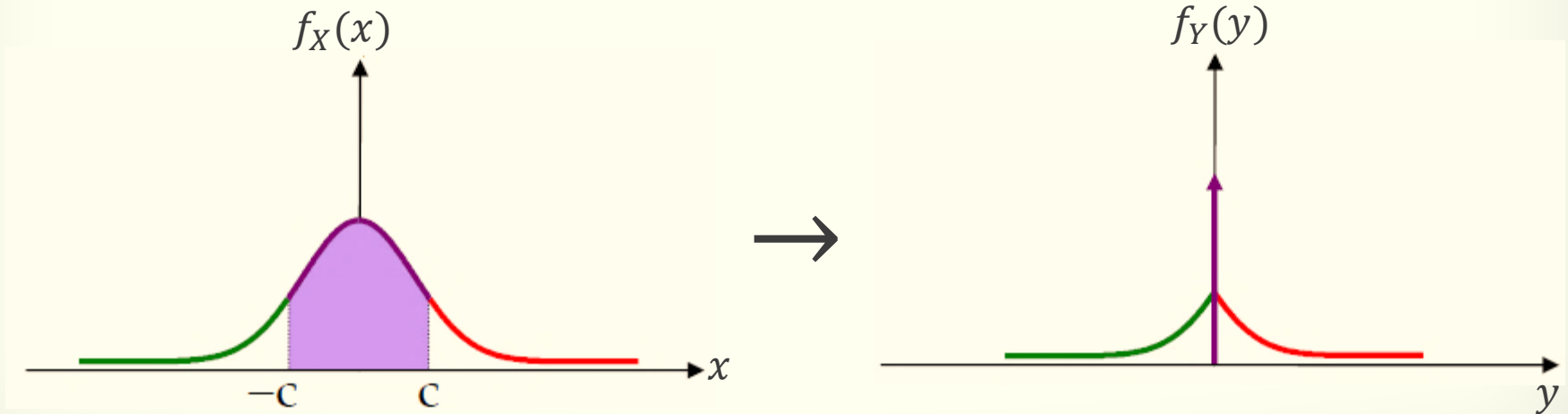
ادامه مثال ۳

$$F_Y(y) = \begin{cases} F_X(y - c) & y < 0 \\ F_X(y + c) & y \geq 0 \end{cases} \quad \text{و} \quad P\{Y = 0\} = F_X(c) - F_X(-c)$$



ادامه مثال ۳

$$f_Y(y) = \begin{cases} f_X(y - c) & y < 0 \\ \delta(y) \int_{-c}^c f_X(u) du & y = 0 \\ f_X(y + c) & y > 0 \end{cases}$$



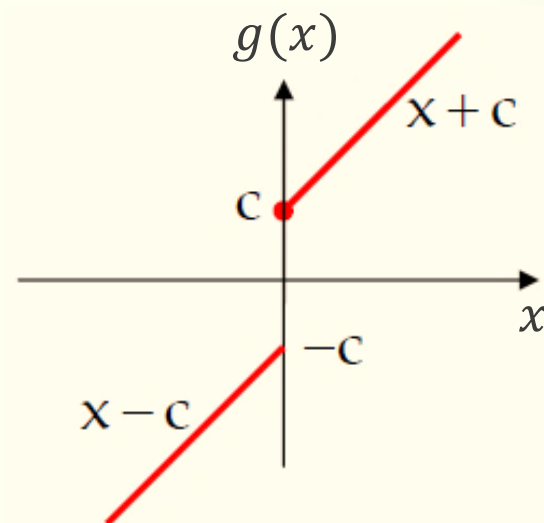
مثال ۴

$$g(x) = \begin{cases} x + c & x \geq 0 \\ x - c & x < 0 \end{cases}$$

$$F_Y(y) = P\{Y \leq y\}$$

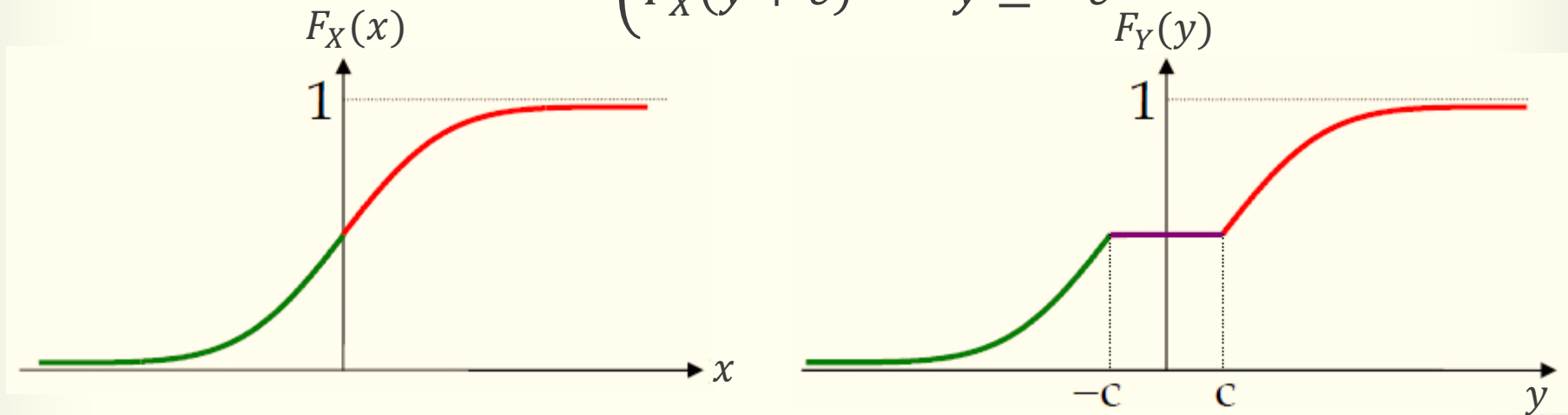
$$F_Y(y) = \begin{cases} P\{X + c \leq y\} & y \geq c \\ P\{X \leq 0\} & -c < y < c \\ P\{X - c \leq y\} & y \leq -c \end{cases}$$

$$F_Y(y) = \begin{cases} F_X(y - c) & y \geq c \\ F_X(0) & -c < y < c \\ F_X(y + c) & y \leq -c \end{cases}$$



ادامه مثال ۴

$$F_Y(y) = \begin{cases} F_X(y - c) & y \geq c \\ F_X(0) & -c < y < c \\ F_X(y + c) & y \leq -c \end{cases}$$

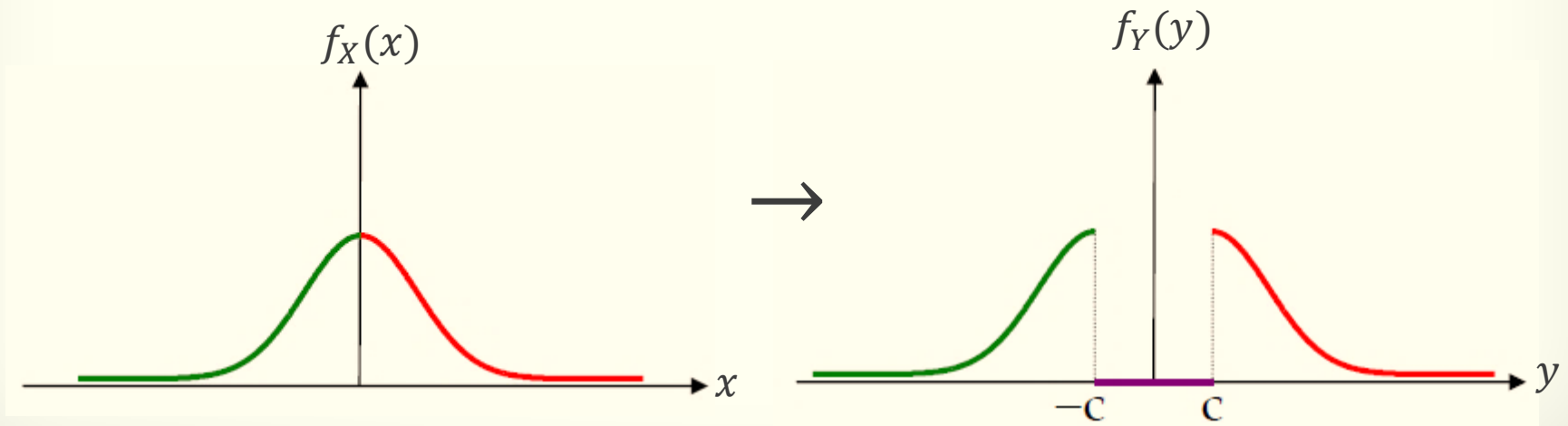


○ به یاد داشته باشید که بی تغییر ماندن $g(x)$ در یک محدوده سبب پرش در F_Y می شود و به عکس پرش در $g(x)$ موجب بی تغییر ماندن F_Y در یک محدوده می شود.



ادامه مثال ۴

$$f_Y(y) = \begin{cases} f_X(y - c) & y \geq c \\ 0 & -c < y < c \\ f_X(y + c) & y \leq -c \end{cases}$$



محاسبه مستقیم f_Y بر حسب f_X

○ **قضیه:** برای y داده شده، اگر معادله $g(x) = y$ دارای جواب‌های $x_1, x_2, \dots$ باشد، خواهیم داشت:

$$f_Y(y) = \sum_i \frac{f_X(x_i)}{|g'(x_i)|}$$

که در آن:

$$f_X(x_i) = f_X(x) \Big|_{x=x_i(y)}$$
$$g'(x_i) = \frac{d}{dx} g(x) \Big|_{x=x_i(y)}$$

مشروط بر این که برای y داده شده، تعداد نقاط x_i قابل شمارش باشد و $g(x)$ در نقاط x_i مشتق‌پذیر باشد.



مثال

○ اگر $Y = aX^2$ و $a > 0$ ، تابع چگالی احتمال f_Y را بر حسب f_X بیابید.

برای $y > 0$ ، معادله $y = ax^2$ دو ریشه دارد: $x_1 = \sqrt{\frac{y}{a}}$ و $x_2 = -\sqrt{\frac{y}{a}}$

از سوی دیگر $g'(x) = 2ax$ ، بنابراین:

$$g'(x_1) = 2a \sqrt{\frac{y}{a}} = 2\sqrt{ay} \quad \text{و} \quad g'(x_2) = -2a \sqrt{\frac{y}{a}} = -2\sqrt{ay}$$

بنابراین داریم:

$$f_Y(y) = \frac{f_X(x_1)}{g'(x_1)} + \frac{f_X(x_2)}{|g'(x_2)|} = \frac{f_X\left(\sqrt{\frac{y}{a}}\right)}{2\sqrt{ay}} + \frac{f_X\left(-\sqrt{\frac{y}{a}}\right)}{2\sqrt{ay}}$$

اگر $y < 0$ ، معادله $g(x) = y$ ، جواب ندارد و $f_Y(y) = 0$.



راه حل دوم

○ با استفاده از CDF داریم:

$$F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\left\{-\sqrt{\frac{y}{a}} \leq X \leq \sqrt{\frac{y}{a}}\right\}$$

$$F_Y(y) = F_X\left(\sqrt{\frac{y}{a}}\right) - F_X\left(-\sqrt{\frac{y}{a}}\right) : y > 0$$

با مشتق گیری داریم:

$$f_Y(y) = \frac{f_X\left(\sqrt{\frac{y}{a}}\right)}{2\sqrt{ay}} + \frac{f_X\left(-\sqrt{\frac{y}{a}}\right)}{2\sqrt{ay}}$$



مثال

○ فرض کنید X یک متغیر تصادفی دارای توزیع نمایی با پارامتر λ باشد. متغیر تصادفی Z به صورت $Z = X^3$ تعریف می‌شود. تابع چگالی احتمال Z را به دست آورید.

$$f_X(x) = \lambda e^{-\lambda x} u(x)$$

$$z = x^3 \Rightarrow x_1 = z^{\frac{1}{3}}$$

$$g(x) = x^3 \Rightarrow g'(x) = 3x^2 \Rightarrow g'(x_1) = 3z^{\frac{2}{3}}$$

$$f_Z(z) = \frac{f_X(x_1)}{g'(x_1)} = \frac{f_X\left(z^{\frac{1}{3}}\right)}{3z^{\frac{2}{3}}} = \frac{\lambda}{3} z^{-\frac{2}{3}} e^{-\lambda z^{\frac{1}{3}}} u(z)$$



مثال

```
double unknownRand( ) {  
    double x, y ;  
    x = randU( ) ;  
    y = x++ ;  
    y *= ++x ;  
    return y ;  
}
```

○ فرض کنید تابع randU() با توزیع یکنواخت یک عدد تصادفی حقیقی در بازه (0,1) برمی گرداند.

○ توزیع خروجی تابع unknownRand() چیست؟

$$X \sim U(0,1) \rightarrow f_X(x) = 1 : 0 < x < 1$$

$$Y = X(X + 2) = X^2 + 2X$$

$$y = x^2 + 2x \rightarrow y + 1 = (x + 1)^2$$

$$\rightarrow x_1 = -1 + \sqrt{y + 1}, x_2 = -1 - \sqrt{y + 1}$$



ادامه مثال

○ از آنجا که $0 < x < 1$ ، جواب $x_2 = -1 - \sqrt{y+1}$ قابل قبول نیست.

$$0 < x_1 < 1 \rightarrow 0 < -1 + \sqrt{y+1} < 1 \rightarrow 0 < y < 3$$

$$g(x) = x^2 + 2x \Rightarrow g'(x) = 2x + 2 \Rightarrow g'(x_1) = 2\sqrt{y+1}$$

$$f_Y(y) = \frac{f_X(x_1)}{g'(x_1)} = \frac{1}{2\sqrt{y+1}} : 0 < y < 3$$

